FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 6 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN: SISTEMA DE RECLUSORIOS

13 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

El modelo entidad-relación, propuesto por Peter Chen en 1976, permite representar los datos de un sistema antes de construir la base de datos: qué objetos importan (entidades), qué características se guardan de cada uno (atributos) y cómo se vinculan entre sí (relaciones), incluyendo cuántos elementos de un lado pueden asociarse con cuántos del otro (cardinalidad). En esta actividad, después de ver los videos, elaboré el diagrama entidad-relación del sistema que requiere la Dirección General de Reclusorios.

1. Análisis de las reglas del negocio

A partir del enunciado identifiqué cinco entidades: **RECLUSO**, **DELITO**, **GRUPO** (de delito), **PENA** y **JUEZ**. Aunque el grupo del delito podría guardarse como un atributo, lo modelé como entidad para no repetir su nombre en cada delito y poder consultar fácilmente todos los delitos de un mismo grupo (por ejemplo, delitos contra la salud o administrativos). A cada entidad le agregué un atributo clave que la identifica de forma única.

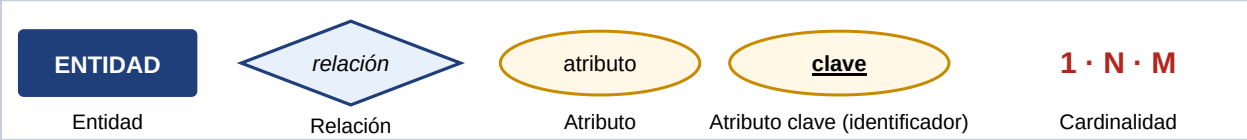
Regla del negocio	Relación en el diagrama	Cardinalidad
Un recluso puede cometer varios delitos (y un mismo delito lo pueden cometer varios reclusos).	RECLUSO *comete* DELITO	**M : N**
Un delito puede tener varias penas.	DELITO *tiene* PENA	**1 : N**
Un recluso puede ser acreedor a varias penas (y una pena puede aplicarse a varios reclusos).	RECLUSO *es acreedor* a PENA	**M : N**
Un juez puede juzgar a muchos reclusos; un recluso es juzgado por un solo juez.	JUEZ *juzga* a RECLUSO	**1 : N**
Cada delito se incluye en un grupo; un grupo reúne varios delitos.	DELITO *pertenece* a GRUPO	**N : 1**

Entidad	Atributos (el subrayado es la clave)
RECLUSO	num_recluso, nombre, escolaridad
DELITO	clave_delito, nombre_delito
GRUPO	clave_grupo, nombre_grupo
PENA	clave_pena, días (duración de la pena en número de días)

JUEZ	clave_juez, nombre, años_experiencia

2. Diagrama entidad-relación

El diagrama usa la notación de Chen. La simbología es la siguiente:



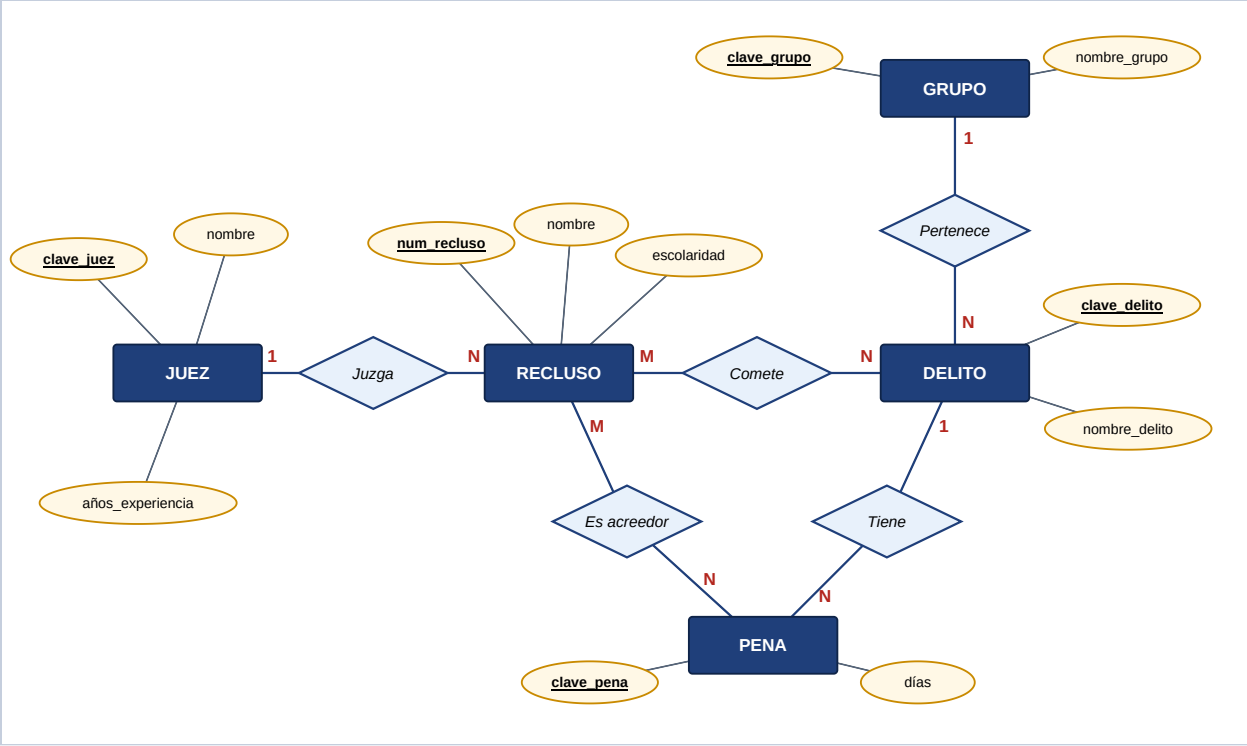


Figura 1. Diagrama entidad-relación del sistema de la Dirección General de Reclusorios (elaboración propia, notación de Chen).

El recluso es la entidad central: se relaciona con el juez que lo juzgó (1:N), con los delitos que cometió (M:N) y con las penas de las que es acreedor (M:N). Cada delito pertenece a un grupo (N:1) y tiene sus posibles penas (1:N), expresadas en número de días.

3. Paso al modelo relacional

Como complemento, convertí el diagrama en tablas. Las relaciones 1:N se resuelven con una clave foránea (FK) del lado "N", y las relaciones M:N necesitan una tabla intermedia cuya clave primaria (PK) combina las claves de las dos entidades:

Tabla	Campos
JUEZ	`clave_juez (PK), nombre, anios_experiencia`
RECLUSO	`num_recluso (PK), nombre, escolaridad, clave_juez (FK → JUEZ)`
GRUPO	`clave_grupo (PK), nombre_grupo`
DELITO	`clave_delito (PK), nombre_delito, clave_grupo (FK → GRUPO)`
PENA	`clave_pena (PK), dias, clave_delito (FK → DELITO)`
COMETE	`num_recluso (FK), clave_delito (FK); PK compuesta por ambos`
ES_ACREEDOR	`num_recluso (FK), clave_pena (FK); PK compuesta por ambos`

Conclusiones personales

Esta actividad me mostró que lo más importante de un diagrama entidad-relación no es dibujarlo, sino leer bien las reglas del negocio. Cada frase del enunciado ("un recluso puede cometer varios delitos", "un recluso es juzgado por un solo juez") se traduce directamente en una cardinalidad, y un error ahí produciría una base de datos que no permite registrar casos reales, por ejemplo, a un recluso con dos delitos. También aprendí que hay decisiones de diseño que el enunciado no dice explícitamente, como convertir el grupo del delito en una entidad para evitar datos repetidos.

Lo que más me costó fue la relación de las penas, porque se conecta tanto con el delito como con el recluso. Al pasarlo al modelo relacional entendí por qué las relaciones de muchos a muchos necesitan una tabla intermedia. Creo que esta forma de modelar me servirá en cualquier sistema que tenga que diseñar, porque obliga a pensar en la información antes de programar.

Bibliografía

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5a ed.). Pearson Addison Wesley.

Montero Montiel, G., Huitrón Hernández, M. R., Bernal Kaiser, A. M., Cervantes González, G. I., Montesano Brand, R., Rosales Mendoza, D. J. y Hernández Sánchez, E. (2026). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6a ed.). McGraw-Hill.